

CÁC LOẠI SẢN PHẨM CHÍNH



Thang quan sát



Thang tải khách



Thang bệnh viện



Thang tải hàng



Thang thủy lực



Thang gia đình



Thang chở ô tô



Thang thực phẩm



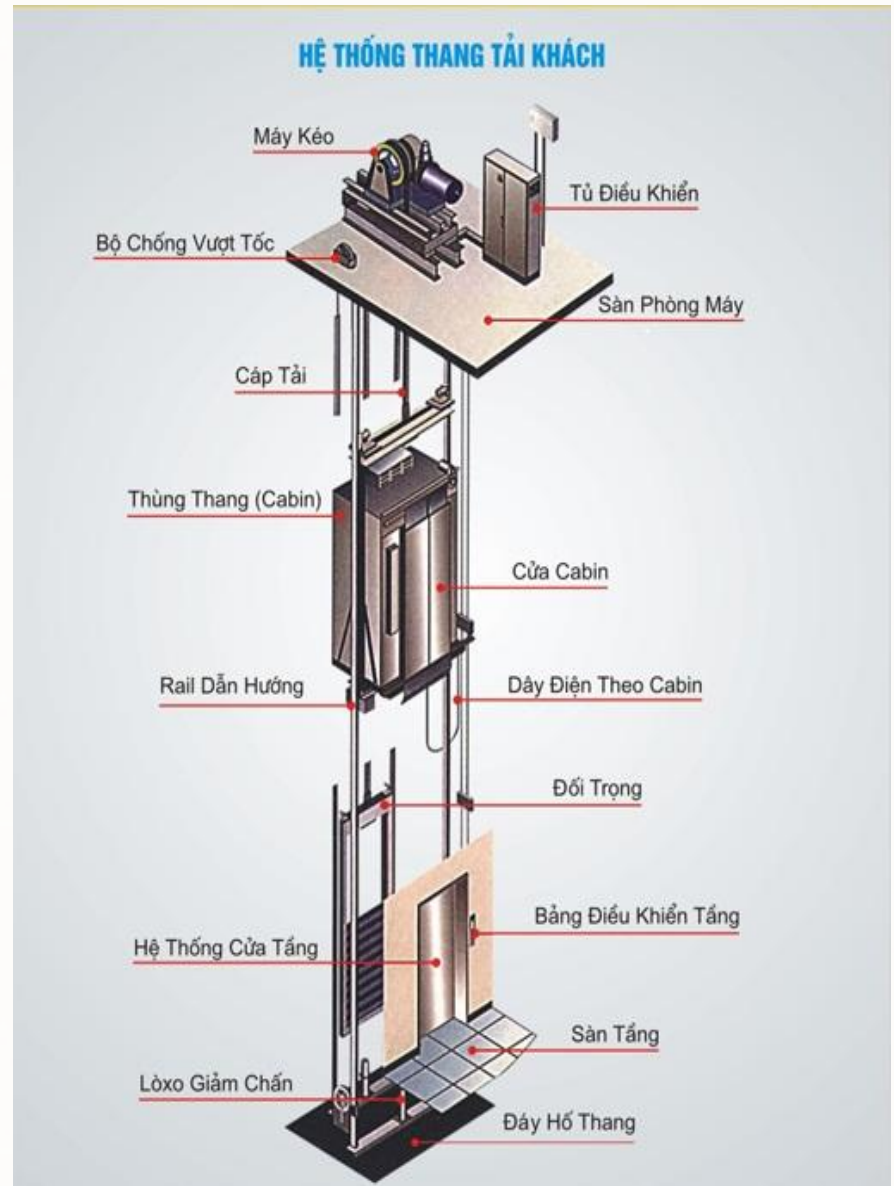
Thang cuốn

CẤU TẠO THANG MÁY

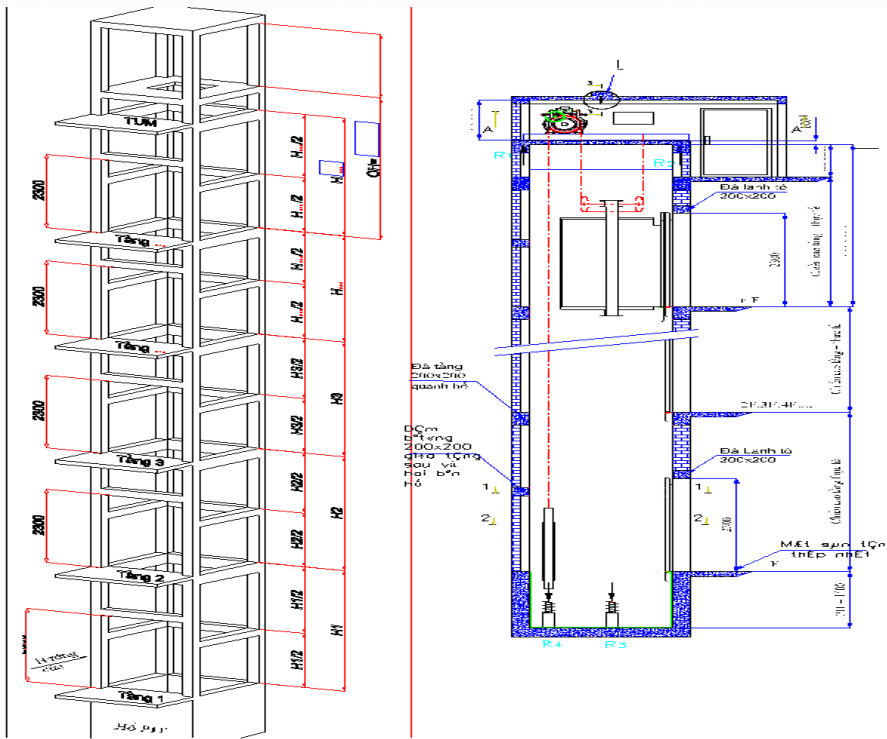
I. Phân loại

II. Nguyên lý hoạt động

III. Các bộ phận quan trọng



THANG MÁY ĐƯỢC CHIA THÀNH 2 LOẠI

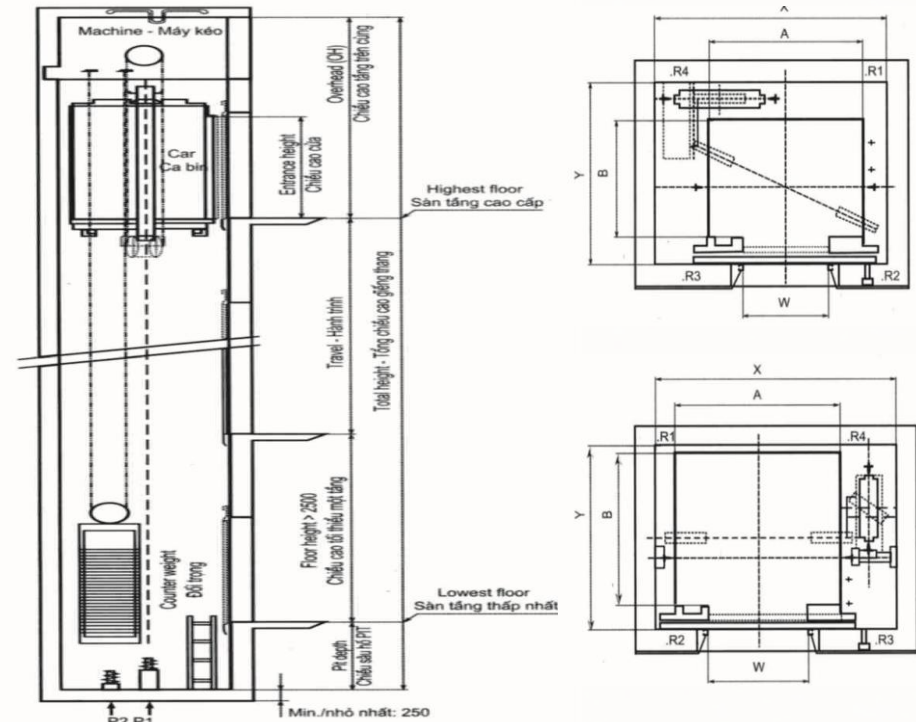


Thang có phòng máy

- Phòng đặt máy sẽ nằm ở tầng trên cùng (tầng tum). Thang có phòng máy có thể sử dụng được cả 2 loại **động cơ có hộp số hoặc không có hộp số**.

+ Ưu điểm: Có điểm đứng là sàn tầng trên cùng nên dễ thi công lắp đặt, Có lối vào phòng máy nên dễ bảo trì bảo dưỡng động cơ.

- Trong hình vẽ 3D và mặt cắt giếng thang còn thể hiện lanh tô (nằm phía trên cửa – có tác dụng đỡ mảng tường phía trên), đà tầng và dầm bê tông chịu lực giữa tầng để bắt Ray dẫn hướng cho Cabin và đối trọng.

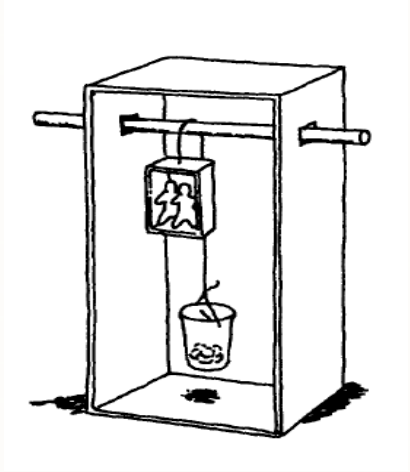


Thang không phòng máy

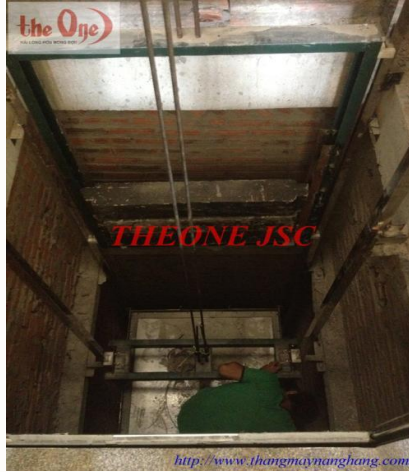
- Không gian đặt máy sẽ nằm ở trần của tầng trên cùng. Thang không phòng máy chỉ có thể sử dụng **động cơ không hộp số**.
 - Sử dụng trong các công trình dân dụng trong thành phố vì bị giới hạn chiều cao tòa nhà.
 - Hệ thống Cáp kéo sẽ được chuyển xuống bên dưới Cabin để Cabin có thể lên được tầng cao nhất.
 - Ưu điểm: tiết kiệm chiều cao tòa nhà, Nhược điểm: Khi lắp dựng sẽ khó khăn hơn vì không có điểm đứng
- => Hiện tại, nhiều công trình sử dụng Phòng máy mini, trung hòa ưu nhược điểm của cả 2 loại.

*Đổi trọng

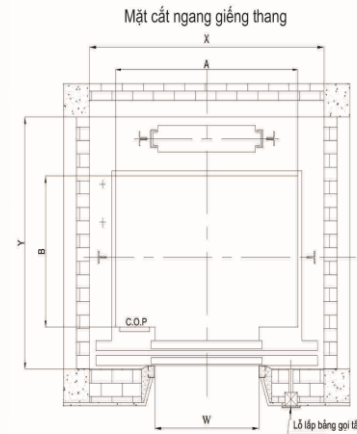
(tham khảo Tài liệu về thang máy)



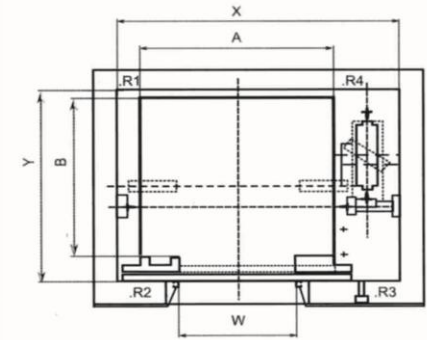
Tác dụng của đổi trọng



Khung đổi trọng của thang nội



Đổi trọng sau



Đổi trọng bên hông (Đổi trọng lệch)

- **Tác dụng của đổi trọng:** làm cân bằng với trọng lượng của thang, giảm lực kéo của động cơ. Nhằm bảo toàn năng lượng thì Đổi trọng sẽ nặng hơn Cabin khi chất đủ tải khoảng 40%. Như vậy, Động cơ chỉ tạo ra một lực thắng lực ma sát, trọng lượng của đổi trọng và Cabin thực hiện phần lớn công việc di chuyển.
- Tùy vào diện tích sử dụng mặt bằng (chiều dài và chiều rộng của hố thang) mà KH sẽ sử dụng đổi trọng sau hoặc đổi trọng bên hông.
- + Đổi trọng sau: Phù hợp với mặt bằng có giếng thang hẹp.
- + Đổi trọng bên hông (Đổi trọng lệch trái – phải): Phù hợp với Công trình có mặt tiền hẹp.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG THANG MÁY

(Tham khảo “Tài liệu về Thang máy”)

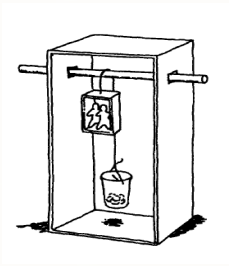
Hệ thống cơ khí



Cơ cấu: Khung sườn Cabin, Vách Inox và Điều khiển đóng mở cửa



Cơ cấu bắt Ray dẫn hướng vào tường nhà



Cơ cấu giá đỡ máy



Cơ cấu Pully dẫn hướng cáp

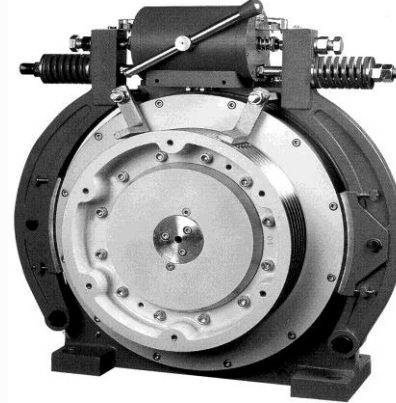


Cơ cấu cao su giảm chấn



Cơ cấu kiểm soát tốc độ

Hệ thống Điện



Động cơ – Máy kéo cáp



Hệ thống bảng gọi trong Cabin và gọi tầng



Hệ thống điều khiển tín hiệu chính



Hệ thống cứu hộ tự động (UPS)

CÁC BỘ PHẬN QUAN TRỌNG



Động cơ



Bộ kiểm soát tốc độ



Hệ thống điện điều khiển



Cabin



Hệ thống điều khiển

1. ĐỘNG CƠ



Động cơ không hộp số

+ Ưu điểm: Sử dụng nam châm vĩnh cửu (làm từ đất hiếm), Tiết kiệm diện tích (linh hoạt - sử dụng cho thang không có phòng máy), tiết kiệm điện năng, chạy êm, không hộp số nên không dầu mỡ (công nghệ xanh – thân thiện với môi trường) → độ ổn định cao.

- FUJI có lợi thế về Động cơ không hộp số so với các đối thủ

+ Nhược điểm: Giá thành cao hơn.



Động cơ có hộp số

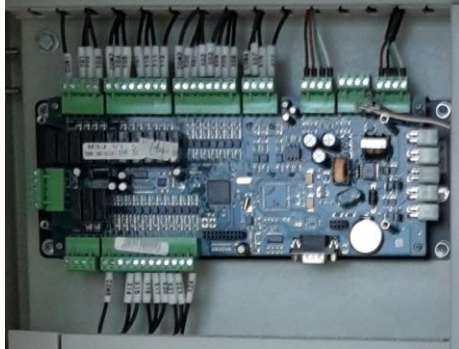
+ Ưu điểm: Giá rẻ, bền bỉ, dễ sửa chữa và thay thế linh kiện.

+ Nhược điểm: Tiêu hao nhiên liệu, thường xuyên phải kiểm tra dầu mỡ

-

* Trên động cơ có gắn một bộ phanh: thực hiện nhiệm vụ giữ cabin đứng im ở các vị trí dừng tầng.

2. HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN



Bo mạch điều khiển tín hiệu (Main)

- Là bản mạch chính liên kết tất cả các linh kiện và thiết bị ngoại vi thành một bộ máy vi tính thống nhất. Thì Main trong thang máy điều khiển theo lập trình đảm bảo cho thang máy hoạt động theo đúng chức năng yêu cầu.

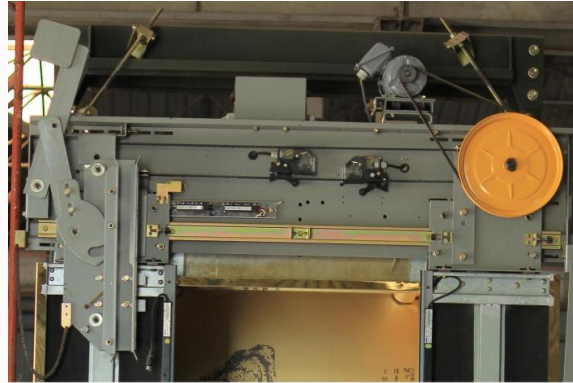
* Bo mạch điều khiển tín hiệu nhập khẩu FUJI có thể hủy lệnh gọi tầng trong trường hợp gọi nhầm. Điều mà PLC của Mitsubishi không thực hiện được.



Hệ thống điều khiển công suất (Biến tần)

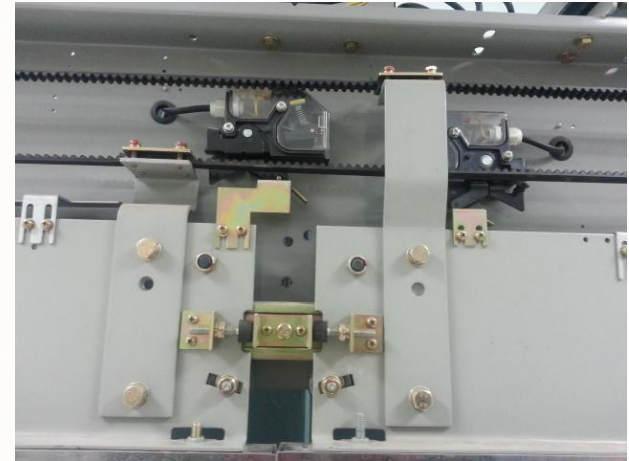
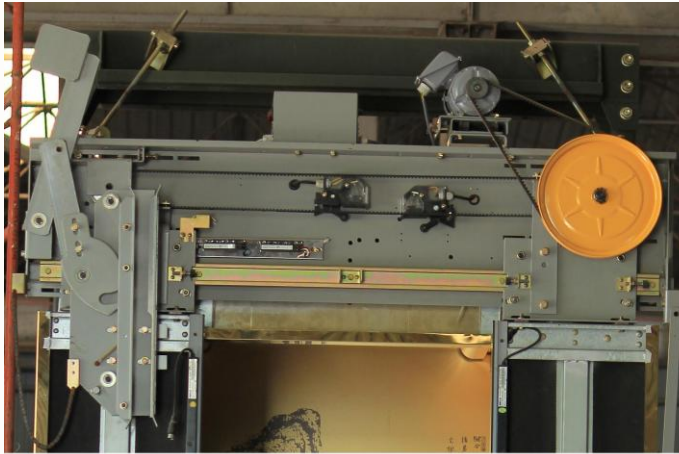
- Công dụng: Điều khiển tốc độ động cơ nhằm đảm bảo cho thang chạy êm, dừng tầng chính xác hơn đồng thời tiết kiệm điện năng tiêu thụ.
- * Biến tần FUJI: Chuyên dụng điều khiển thang máy nhờ công nghệ biến đổi điện áp tần số VVVF.

3. CABIN



- Các bộ phận nhìn thấy: Trần, vách, sàn Inox trong Cabin (chỉ là cái áo của Cabin); Hệ thống bảng gọi tầng (C.O.P)
- Các bộ phận không nhìn thấy: Cơ cấu khung sườn Cabin (Là khung xương của Cabin – Chịu toàn bộ trọng lượng của tải), Cơ cấu điều khiển đóng mở, Ray dẫn hướng.
- + Hệ thống điều khiển đóng mở cửa (Hệ thống truyền cửa Cabin): Hệ thống này được bắt chặt vào Cabin, Mỗi khi Cabin đến cửa tầng thì Hệ thống này sẽ bắt vào Hệ thống đầu cửa tầng và mở cửa tầng. Hệ thống truyền cửa Cabin bao gồm bộ đóng cắt an toàn cửa cabin, khi gặp vật cản thì cửa tự động mở trở lại.
- + Ray dẫn hướng: Giảm sự lắc lư qua lại - đảm bảo cho đối trọng và cabin luôn nằm ở vị trí chuyển động. Đồng thời có mục đích an toàn để dừng Cabin trong trường hợp khẩn cấp.
- Cửa Thang máy: thường là loại cửa lùa về một bên (SO) hoặc hai bên (CO) và chỉ đóng mở khi Cabin dừng chính xác trước cửa tầng nhờ Cơ cấu đóng mở cửa (Động cơ mở cửa) đặt trên nóc Cabin. Cửa Cabin và Cửa tầng được trang bị khoá liên động và các tiếp điểm điện để đảm bảo an toàn cho thang máy hoạt động
- Lưu ý: Tùy vào điều kiện thực tế mà KH có thể yêu cầu giảm kích thước cửa, kích thước đối trọng so với tiêu chuẩn để phù hợp với không gian đặt thang...

*HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG MỞ CỬA



- **Nguyên tắc hoạt động:** chỉ đóng mở khi Cabin dừng chính xác trước cửa tầng nhờ cơ cấu đóng mở cửa (Động cơ mở cửa đặt trên nóc Cabin). Cửa Cabin và Cửa tầng được trang bị khoá liên động và các tiếp điểm điện để đảm bảo an toàn cho thang máy hoạt động. Động cơ mở cửa là động cơ một chiều hay xoay chiều tạo ra momen mở cửa cabin kết hợp với mở cửa tầng. Khi cabin dừng đúng tầng, role thời gian sẽ đóng mạch điều khiển động cơ mở cửa, hoạt động theo một quy luật nhất định, đảm bảo quá trình đóng mở êm nhẹ không có va đập. Nếu không may một vật gì đó hay người kẹp giữa cửa tầng đang đóng thì cửa sẽ tự động mở ra nhờ bộ phận đặc biệt ở gờ cửa có gắn phản hồi với động cơ qua Hệ thống điều khiển.
- * Lỗi, tai nạn xảy ra ở thang máy đến 80% là xuất phát từ hệ thống điều khiển đóng mở cửa. Hệ thống này có tần số hoạt động lớn. Do đó cần phải có sự đồng bộ và đảm bảo chất lượng. Bởi vậy cần phải sử dụng thiết bị đảm bảo chất lượng tránh tình trạng thang máy bị hỏng vặt.

4. CƠ CẤU AN TOÀN



Bộ kiểm soát tốc độ: là bộ phận an toàn khi vận tốc chuyển động của Cabin thay đổi do một nguyên nhân nào đó vượt quá vận tốc cho phép, bộ hạn chế tốc độ sẽ bật cơ cấu không chế cắt điều khiển Động cơ và bộ hãm bảo hiểm sẽ làm việc.



Phanh cơ an toàn: Là phương án an toàn cuối cùng khi Thang máy gặp sự cố. Khi Cabin vượt quá tốc độ thì Cáp của bộ hãm bảo hiểm sẽ giật Phanh cơ bắt chặt vào Ray dẫn hướng Cabin.

5. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN



Bao gồm Bảng gọi tầng trong Cabin và Hệ thống điều khiển ở cửa tầng. Hệ thống điều khiển thang máy được kết nối với hệ thống điện điều khiển trung tâm. Thang máy chở người thường dùng nguyên tắc điều khiển kết hợp cho năng suất cao (cùng lúc có thể nhận nhiều lệnh điều khiển hoặc gọi tầng cả khi thang dừng và khi chuyển động).

CÁC THÔNG SỐ KT CỦA THANG MÁY

(Kết hợp sử dụng Catalogue)

Type Loại	Capacity Tải trọng		Speed (m/min) Tốc độ (m/phút)	Entrance (WxH) Cửa (RộngxCao)	Car internal KT Cabin (A x B)	Hoistway Giếng thang		
	Kg	Persons Người				(X x Y)	OH	PIT
P4-CO	300	4	60	700x2000	1200x800	1600x1400	4100	1400
			90				4300	1500
			105				4300	1600

- Tải trọng, tốc độ di chuyển (Có 3 mức tốc độ là 60, 90 và 105m/phút), kích thước cửa và kích thước Cabin do nhu cầu sử dụng của khách hàng.
 - Hố hố PIT là khoảng an toàn có tác dụng giảm chấn trong trường hợp thang máy rơi tự do xuống (kết hợp cao su giảm chấn và lò xo)
 - Chiều cao tầng trên cùng OH: Chiều cao sàn tầng cao nhất lên điểm đặt động cơ nhằm tạo khoảng trống đặt pully giữa đối trọng và Cabin.
 - Lưu ý, PIT và OH: Mặc định tương ứng với tốc độ di chuyển của thang, Tốc độ di chuyển càng nhanh thì Hố PIT càng sâu và Chiều cao OH càng lớn.
- ⇒ Lưu ý khi làm báo giá thang máy ta cần kiểm tra số đo thực tế của giếng thang.
- Tất cả đơn vị đo độ dài trong thang máy là đơn vị m và mm.
 - Chiều rộng hố thang – 400mm sẽ ra được kích thước chiều rộng Cabin, Chiều dài hố thang – 600mm sẽ ra được kích thước chiều dài (chiều sâu) của Cabin.
 - Tải trọng của thang máy có thể tính nhanh bằng số lượng người cần chở, với trọng lượng mỗi người là 70kg.
 - Tốc độ di chuyển của thang ngoài nhu cầu của khách hàng thì thường là phụ thuộc vào số điểm dừng.
 - Với tùy công trình cụ thể thì phải tư vấn được mục đích sử dụng thang tương ứng số người sử dụng, nhằm đưa cho khách hàng phương án tối ưu lắp đặt thang máy.
 - Phải tìm hiểu các thông số trong bản vẽ và đọc được bản vẽ thiết kế để tìm được vị trí và các thông số của thang máy để tư vấn cho KH.
 - Đánh mạnh vào vật liệu sử dụng của thang TID, trong đó quan trọng nhất là vật liệu của thang TID là thép chấn bẻ, độ bền – chống rỉ sét và độ dẻo dai tốt hơn rất nhiều so với thép đúc sẵn.

THE END...

Cảm ơn mọi người đã lắng
nghe và rất mong sự góp ý
thêm. Xin chân thành cảm ơn